SGP 1.0 · CLASIFICACIÓN: CONFIDENCIAL

Informe de Arquitectura Técnica y Estado de Desarrollo

S.A.A.R.E. Enterprise L7 ISV (Agnóstico / V12.1 Producción)

Expediente Master: MS3V-RECON-VALID-2026-ALF-0521

Titular / NIF: Alfonso Ferrer Torres (48553065L)

Entorno Activo: Cloudflare Worker Production (api.saare.es)

Registro Propiedad: Safe Creative RPI-2607076315021

1. Resumen Ejecutivo y Alcance

El sistema **S.A.A.R.E. Enterprise L7 ISV** constituye una infraestructura avanzada de gobernanza perimetral y control preventivo ex ante para flujos de inteligencia artificial. Opera de forma totalmente agnóstica respecto a los proveedores de modelos (OpenAI, Anthropic, DeepSeek), interceptando las peticiones en la capa 7 para aplicar saneamiento preventivo (RAM 0x00), validación de políticas y generación de trazas criptográficas verificables.

A fecha actual, el desarrollo de software y el despliegue de infraestructura están concluidos al 100%, operando en régimen de producción comercial real con integración de pasarelas de pago y anclaje periódico en base de datos D1.

Componentes Críticos Desplegados

Componente / Módulo	Plataforma Destino	Estado Operativo
Control Plane Core (API)	Cloudflare Worker (api.saare.es)	**OPERATIVE (HTTP 200)**
Consola GRC (saare-console)	Cloudflare Pages	**DESPLEGADO V12.1**
Landing Comercial (saare-suite)	Cloudflare Pages	**PUBLICADO V12.1**
Bóveda y Persistencia D1	Cloudflare D1 (saare-vault-d1)	**ESQUEMA VINCULADO**

2. Arquitectura del Sistema y Capa Preventiva L7

La arquitectura de S.A.A.R.E. se estructura en tres capas principales diseñadas bajo el principio rector de que *la gobernanza no debe aplicarse de forma reactiva* tras el incidente, sino en el perímetro exacto de salida de la información corporativa.

Punto de Enforcement Perimetral (PEP L7)

El núcleo intercepta las solicitudes HTTP antes de su reenvío a los proveedores LLM externos. Aplica filtros deterministas orientados a la prevención de fugas de datos (DLP), detección de información personal (PII), secretos corporativos y protección frente a inyecciones de instrucciones maliciosas (Prompt Injection).

Desacople Semántico y Soberanía de Políticas

Las reglas de validación y negocio operan de forma completamente desacoplada de los modelos de lenguaje subyacentes. Esto permite a las organizaciones modificar políticas de cumplimiento sin alterar las aplicaciones conectadas ni depender de las capacidades de seguridad nativas de un único proveedor de IA.

Bóveda Dual y Trazabilidad Criptográfica

Cada transacción auditada genera evidencias estructuradas protegidas mediante firmas digitales y árboles de Merkle. El sistema garantiza la trazabilidad forense y el cumplimiento normativo sin requerir el almacenamiento indiscriminado de prompts en texto claro, preservando la privacidad del usuario y la soberanía del dato.

3. Estado de Producción, Credenciales y Negocio

La infraestructura técnica se encuentra completamente integrada con los servicios de pasarela de pago (Stripe) y los proveedores de inferencia mediante la inyección segura de secretos cifrados en Cloudflare Workers.

Integración de Proveedores y Pasarela

Variable de Entorno	Proveedor / Servicio	Estado de Inyección
`OPENAI_API_KEY`	OpenAI Platform (GPT-4o / O1)	**CONFIGURADO (PROD)**
`ANTHROPIC_API_KEY`	Anthropic Console (Claude 3.5)	**CONFIGURADO (PROD)**
`DEEPSEEK_API_KEY`	DeepSeek API Inference	**CONFIGURADO (PROD)**
`STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	Stripe Billing (Production Webhooks)	**ENLAZADO (whsec_)**

Gobernanza Comercial y Planes ISV

El modelo de negocio contempla la provisión automática de tenants mediante webhooks de Stripe, estructurando la oferta en cuatro niveles: **Sandbox Evaluador (0 €)**, **Compliance (249 €/mes)**, **Professional (649 €/mes)** y **Enterprise (desde 1.500 €/mes)**, además de despliegues *Air-Gapped* (S.A.A.R.E. Private).

Nota legal y de responsabilidad: S.A.A.R.E. proporciona capacidades técnicas avanzadas de apoyo a la gobernanza (AI Act, RGPD, ISO 42001, DORA). Su contratación no constituye por sí misma una certificación regulatoria automática.